

Relatório de Iniciação Científica

”Forcing: aplicações”

Bolsista: Hugo Rafael de Oliveira Ribeiro
Orientador: Leandro Aurichi

20 de outubro de 2014

1 Resumo do Plano Inicial

O objetivo inicial era estudar ferramentas básicas de Forcing e aplicá-las na investigação da independência de uma generalização do Teorema de Ramsey. Tudo se divide em três partes: a primeira dedicamos de fato às ferramentas elementares de Forcing; a segunda procura aplicar o Forcing em diferentes contextos da Teoria dos Conjuntos e a terceira é dedicada ao estudo do artigo [1] sobre o Teorema de Ramsey.

2 Resumo das Atividades Desenvolvidas no Período

O orientador do aluno ofereceu uma disciplina de Forcing durante o presente semestre que tratou de cobrir as primeiras duas partes supracitadas. Com a evolução do aluno, passou-se a ler o artigo [1].

3 Ultrafiltros Seletivos e Partições

3.1 Introdução

Teorema 3.1 (Ramsey). *Sejam $n, r \geq 1$ inteiros. Dada $f : [\omega]^n \mapsto r$, existe $H \in [\omega]^\omega$ tal que $|f([H]^n)| = 1$.*

Uma maneira natural de generalizar o teorema de Ramsey é conjecturar se dada partição de $[\omega]^\omega$, existe H infinito tal que $[H]^\omega$ está inteiramente contido em uma das células da partição -nesse caso, dizemos que H é homogêneo. Vamos denotar por $\omega \mapsto (\omega)^\omega$ a afirmação ”para todo $\Gamma \subseteq [\omega]^\omega$, existe $H \in [\omega]^\omega$ tal que $[H]^\omega \subseteq \Gamma$ ou $[H]^\omega \cap \Gamma = \emptyset$ ”. Tal afirmação é falsa na presença do axioma da escolha:

Proposição 3.2. *Existe $\Gamma \subseteq [\omega]^\omega$ que não admite subconjunto infinito homogêneo.*

Demonstração. Seja $P = \{\mathcal{A} \subseteq [\omega]^\omega : \forall A, B \in \mathcal{A}, A \triangle B \text{ não é unitário}\}$. Ordenando P pela inclusão, fica fácil ver que existe um elemento maximal pelo Lema de Zorn; seja Γ tal elemento. Pela maximalidade, dado $A \in [\omega]^\omega$, uma e somente uma das seguintes possibilidades ocorre:

- . $A \in \Gamma$;
- . $A \setminus n \in \Gamma$ para algum $n \in A$ ou $A \cup n \in \Gamma$ para algum $n \notin A$.

Tome $H \in [\omega]$. Escolhendo $A, B \in [H]^\omega$ cuja diferença simétrica é unitária, vemos que os dois estarão em células diferentes determinadas por Γ . $\square$

Definição 3.3. $\Gamma \subseteq [\omega]^\omega$ é dito de Ramsey se existe $H \in [\omega]^\omega$ tal que H é homogêneo para a partição determinada por Γ .

Definição 3.4. Dizemos que um ultrafiltro não-principal $\mathcal{U}$ é seletivo se dada partição de $[\omega]^2$ em duas células, existe $H \in \mathcal{U}$ homogêneo.

Filtros seletivos não existem necessariamente. CH e mesmo o axioma de Martin são suficientes para garantir sua existência, mas existem modelos de ZFC nos quais ultrafiltros seletivos não existem.

Definição 3.5. Dado ultrafiltro não-principal $\mathcal{U}$, dizemos que $\Gamma \subseteq [\omega]^\omega$ é $\mathcal{U}$ -Ramsey se existe $H \in \mathcal{U}$ que é homogêneo para Γ .

Uma questão fundamental relacionada a $\omega \mapsto (\omega)^\omega$ é sua independência de ZF. Mathias em [5] obteve um modelo de ZFC + CH tal que todo conjunto de reais em $L(\mathbb{R})$ é $\mathcal{U}$ -Ramsey para todo ultrafiltro seletivo $\mathcal{U}$. Porém, para chegar a tal resultado mais forte, ele assumiu a existência de um cardinal de Mahlo. O objetivo é provar que tentar provar a independência de $\omega \mapsto (\omega)^\omega$ de ZF utilizando a mesma estratégia é impossível sem fazer a mesma suposição.

Definição 3.6. Um cardinal κ não-enumerável regular é dito: fracamente de Mahlo se é fracamente inacessível (para todo cardinal $\lambda < \kappa$, $\lambda^+ < \kappa$) e o conjunto de todos fracamente inacessíveis abaixo de κ é estacionário, ou seja, intercepta todo conjunto fechado e ilimitado; fortemente de Mahlo (ou simplesmente de Mahlo) se é fortemente inacessível e o conjunto de todos os fortemente inacessíveis abaixo de κ é estacionário.

Na presença de GCH, as definições de cardinal acima são equivalentes. Ainda, temos um critério mais simples para verificar que um cardinal é fracamente de Mahlo.

Lema 3.7. Se κ é ordinal limite e o conjunto de todos cardinais regulares menores que κ é estacionário, então κ é fracamente de Mahlo.

3.2 Forcing com $[\omega]^\omega$

Considere P o forcing $([\omega]^\omega, \subseteq)$. Note que P não é separativo; seu quociente separativo é composto por conjuntos que diferem por finitos elementos e a relação de ordem é $\subseteq^*$ ($A \subseteq^* B$ se $B \setminus A$ é finito.)

Lema 3.8. O quociente separativo de P é ccc.

Demonstração. Seja $(B_i)_{i \in \omega}$ sequência em $[\omega]^\omega \subseteq^*$ -decrescente. Considere $f : \omega \mapsto \omega$ crescente construída da seguinte forma: $f(0) = 0$ e supondo $f(0), \dots, f(n)$ construídos, como $B_0 \cap \dots \cap B_{n+1}$ é infinito, defina $f(n+1) = \min\{l \in B_0 \cap \dots \cap B_{n+1} : l > f(n)\}$. Seja $A = f(\omega)$. Notando que dado n e $m \geq f(n)$, temos $m \in A \Rightarrow m \in B_n$, temos o desejado. $\square$

Segue disto que se G é o genérico sobre P , G é ultrafiltro seletivo: como o forcing com P ou com seu quociente separativo é o mesmo, pelo lema anterior, a extensão não adiciona novos reais, de modo que G é ultrafiltro. Ainda, como toda partição de $[\omega]^2$ está no modelo base pelo mesmo motivo, fixado $\Gamma \subseteq [\omega]^2$, o denso $D = \{H \in [\omega]^\omega : H \text{ é homogêneo para } \Gamma\}$ esta no modelo base e portanto intercepta G , mostrando o desejado. Uma espécie de recíproca ainda é válida.

Teorema 3.9. Seja $\mathcal{U}$ ultrafiltro e suponha que todo $\Gamma \subseteq [\omega]^\omega$ em $L(\mathbb{R})$ é $\mathcal{U}$ -Ramsey. Então $\mathcal{U}$ é P -genérico sobre $L(\mathbb{R})$.

Demonstração. Veja [6]. $\square$

Demonstração. Seja $\mathcal{D} \in L(\mathbb{R})$ denso em $[\omega]^\omega$. Por hipótese, existe $H \in \mathcal{U}$ tal que $[H]^\omega \subseteq \mathcal{D}$ ou $[H]^\omega \cap \mathcal{D} = \emptyset$. Como $\mathcal{D}$ é denso, não podemos ter $[H]^\omega \cap \mathcal{D} = \emptyset$. Logo, em particular, temos $H \in \mathcal{D}$. Assim, $\mathcal{D} \cap \mathcal{U} \neq \emptyset$ e portanto $\mathcal{U}$ é P -genérico. $\square$

Teorema 3.10. Se $L(\mathbb{R})$ satisfaz $\omega \mapsto (\omega)^\omega$, então o forcing com P sobre $L(\mathbb{R})$ não acrescenta funções saindo de ordinais com imagem em $L(\mathbb{R})$.

Como um corolário desse teorema, temos que $\wp(\omega)$ não pode ser bem ordenado na extensão $L(\mathbb{R})[\mathcal{U}]$ se $L(\mathbb{R}) \models \omega \mapsto (\omega)^\omega$. Isso segue porque se fosse verdade, pelo teorema acima, em $L(\mathbb{R})$ já existiria uma tal boa ordenação e portanto poderíamos provar a negação de $\omega \mapsto (\omega)^\omega$.

Teorema 3.11. *Assuma que CH vale e que todo conjunto de reais em $L(\mathbb{R})$ seja $\mathcal{U}$ -Ramsey para todo ultrafiltro seletivo $\mathcal{U}$. Então $\aleph_1$ é Mahlo em L .*

Demonstração. Suponha que $\aleph_1$ não seja de Mahlo. Pelo lema 3.7, existe C conjunto de ordinais limites contáveis que é fechado e ilimitado e dado $\lambda \in C$

$$L \models \text{"}\lambda \text{ não é cardinal regular "}.$$

Fixe sequência $\{a_\lambda : \lambda \in C\}$ com $a_\lambda \subseteq \omega$ e

$$L[a_\lambda] \models \text{"}\lambda \text{ é contável"}$$

Fixe uma enumeração $\{\pi_\xi : \xi \in \omega_1\}$ para todas partições $\pi : [\omega]^2 \mapsto 2$. Fixe também uma bijeção recursiva entre todas as partições e todos os subconjuntos de ω . Não vamos distinguir π e seu código, o conjunto associado.

Nosso objetivo é construir uma sequência $\subseteq^*$ -decrecente $\{Z_\xi : \xi \in \omega_1\}$ em $[\omega]^\omega$, gerando um ultrafiltro seletivo $\mathcal{U}$ de modo que em $L(\mathbb{R})[\mathcal{U}]$ os reais possam ser bem ordenados, gerando uma contradição. A construção dessa sequência será feita em blocos de tamanho $\omega + \omega$, ou seja, procedendo do estágio α para $\alpha + 1$, envolve construir $\{Z_{\omega \cdot 2\alpha + v} : v < \omega + \omega\}$. Vamos definir $Z_\alpha = \{Z_\xi : \xi < \omega \cdot 2\alpha\}$.

Para cada X , fixemos uma boa ordem em $L[X]$.

Definição 3.12. Se λ é um ordinal limite, $\mathcal{Z} = \{Z_\alpha : \alpha < \lambda\}$ é uma sequência $\subseteq^*$ -decrecente em $[\omega]^\omega$ e λ é contável em $L[\mathcal{Z}]$, a continuação analítica de $\mathcal{Z}$ é o menor Z em $L[\mathcal{Z}]$ tal que $Z \subseteq^* Z_\alpha$ para todo $\alpha < \lambda$.

A existência de um Z nas condições acima reside numa justificativa inteiramente análoga a do lema 3.8.

Definição 3.13. Dados $A \subseteq \omega$ e $B \in [\omega]^\omega$, dizemos que $\{B_n : n \in \omega\}$ é a codificação de A em B se $B_0 = B$ e

$$B_{k+1} = \begin{cases} P(B_k) & \text{se } k \in A \\ I(B_k) & \text{se } k \notin A. \end{cases}$$

onde dado $C \subseteq \omega$ infinito e fixada enumeração crescente $C = \{c_n : n \in \omega\}$, $P(C) = \{c_{2n} : n \in \omega\}$ e $I(C) = \{c_{2n+1} : n \in \omega\}$.

Note que na situação acima, A é definível de maneira absoluta a partir de B e do ultrafiltro gerado por $\{B_n : n \in \omega\}$. Agora vamos contruir a sequência desejada. Vamos definir para cada $\alpha < \omega_1$ a sequência

$$\mathcal{Z}_\alpha = \{Z_\xi : \xi < \omega \cdot 2\alpha\}.$$

(Assim, $\mathcal{Z}_{\alpha+1}$ é obtido de $\mathcal{Z}_\alpha$ acrescentando uma sequência de tamanho $\omega + \omega$). No meio dessa construção, iremos definir uma função $f : \omega_1 \mapsto C$ estritamente crescente e contínua de modo a satisfazer

$$L[\mathcal{Z}_\alpha] \models \text{"}\omega \cdot 2\alpha \leq f(\alpha) \text{ é contável "}. \quad (1)$$

Sejam $f(0) = \min C$ e $\mathcal{Z}_0$ a sequência vazia.

Seja $\lambda = \omega \cdot 2\alpha$. Seja Z_λ a continuação analítica de $\mathcal{Z}_\alpha$. Em seguida, escolhemos $Z_{\lambda+k}$, $k < \omega$ de forma

que $\{Z_{\lambda+k} : k < \omega\}$ seja a codificação de π_α em Z_λ .

Seja $\mathcal{Z}'_\alpha$ a sequência $\mathcal{Z}_\alpha \cup \{Z_{\lambda+k} : k < \omega\}$. Como $\lambda + \omega$ é enumerável em $L[\mathcal{Z}'_\alpha]$, podemos definir $Z_{\lambda+\omega}$ como a continuação analítica de $\mathcal{Z}'_\alpha$ em $L[\mathcal{Z}'_\alpha]$.

Como $Z_{\lambda+\omega}$ e π_α estão em $L[\mathcal{Z}'_\alpha]$, podemos aplicar o teorema de Ramsey nesse modelo e tomar $Z_{\lambda+\omega+1}$ como o menor subconjunto de $Z_{\lambda+\omega}$ homogêneo para π_α .

Agora, seja $f(\alpha + 1)$ o menor elemento de C que é $> \max\{\lambda + \omega + \omega, f(\alpha)\}$. Seja $\{Z_{\lambda+\omega+1+k} : k < \omega\}$ a codificação de $a_{f(\alpha+1)}$ em $Z_{\lambda+\omega+1}$. Isto completa a definição de $\mathcal{Z}_{\alpha+1}$.

Note que como $a_{f(\alpha+1)} \in L[\mathcal{Z}_{\alpha+1}]$, temos

$$L[\mathcal{Z}_{\alpha+1}] \models "\omega \cdot 2\alpha \leq f(\alpha + 1) \text{ é contável}"$$

como era desejado.

Para α limite, $\mathcal{Z}_\alpha$ é apenas o limite de $\mathcal{Z}_\xi$ para $\xi < \alpha$ e $f(\alpha) = \sup \{f(\xi) : \xi < \alpha\}$. Como (1) vale para todo $\xi < \alpha$, temos

$$L[\mathcal{Z}_\alpha] \models "f(\alpha) \text{ é o supremo de ordinais contáveis}"$$

Como C é fechado e $f(\xi) \in C$ para todo $\xi < \alpha$, temos $f(\alpha) \in C$. Em particular, $f(\alpha)$ não é um cardinal regular em L e então $f(\alpha)$ não é igual a $\omega_1^{L[\mathcal{Z}_\alpha]}$. Logo, $f(\alpha)$ é contável em $L[\mathcal{Z}_\alpha]$ e portanto temos (1).

Sequência construída, tome $\mathcal{U}$ como sendo o filtro gerado por $\{Z_\xi : \xi < \omega_1\}$. Como $\mathcal{U}$ só tem conjuntos infinitos de ω , ele é não principal.

Afirmção 1: $\mathcal{U}$ é ultrafiltro seletivo.

A seletividade é imediata, pois $Z_{\omega \cdot 2\alpha + \omega + 1}$ é homogêneo para π_α . O fato de $\mathcal{U}$ ser ultrafiltro é quase imediato: dado $A \subseteq \omega$, podemos definir a partição $f_A : [\omega]^2 \mapsto 2$ como $f_A(m < n) = 1$ se, e somente se, $m \in A$; assim, H ser homogêneo para ela implica $H \subseteq A$ ou $H \cap A = \emptyset$.

Afirmção 2: $\wp(\omega)$ pode ser bem ordenado em $L(\mathbb{R})[\mathcal{U}]$.

É suficiente provar que a sequência $\{\pi_\alpha : \alpha < \omega_1\}$ está em $L(\mathbb{R})[\mathcal{U}]$, pois a partir dela podemos definir uma boa ordem em $\wp(\omega)$ declarando A menor ou igual a B se, e somente se, f_A precede f_B .

Agora para termos $\{\pi_\alpha : \alpha < \omega_1\}$ em $L(\mathbb{R})[\mathcal{U}]$ é suficiente que a sequência $\{Z_\xi : \xi < \omega_1\}$ esteja, pois olhando para as codificações $\{\{Z_{\omega \cdot 2\alpha + k} : k < \omega\} : \alpha < \omega\}$, podemos recuperar $\{\pi_\alpha : \alpha < \omega\}$ pela absolutividade da codificação.

Por último, a sequência $\{Z_\xi : \xi < \omega_1\}$ pode ser recriada em $L(\mathbb{R})[\mathcal{U}]$ utilizando o ultrafiltro $\mathcal{U}$: nos estágios em que o próximo elemento não é canonicamente definível pelos anteriores (quando devemos decidir por P ou I), o ultrafiltro nos diz qual escolha fazer.

Sendo assim, nossas hipóteses nos diz que $\mathcal{U}$ é P -genérico sobre $L(\mathbb{R})$ e portanto o teorema 3.10 nos diz que $\wp(\omega)$ não pode ser bem ordenado, o que gera um absurdo. $\square$

Referências

- [1] *Eisworth, T. Selective Ultrafilters and $\omega \mapsto (\omega)^\omega$. American Mathematical Society, Vol 127, No. 10 (1999): 3067-3071.*
- [2] *Erdős, P.; Hajnal, A.; Máté, A.; Rado, R. Combinatorial Set Theory: Partition Relations for Cardinals. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.*
- [3] *Kunen, K. Set Theory - An Introduction to Independence Proofs. Elsevier, 1980.*
- [4] *Jech, T. Set Theory: Third Millennium Edition Revised and Expanded. Springer Monographs in Mathematics, 2006.*

- [5] *A. R. D. Mathias. Happy families. Ann. Math. Logic, 12:59-111, 1977. MR. 58:10462.*
- [6] *J. Henle, A. R. D. Mathias and W. H. Woodin. A barren extension. In C. Di Prisco, editor, Methods of Mathematical Logic, volume 1130 of Springer Lectures Notes in Mathematics. Springer-Verlag, 1985. MR 87d:03141.*